

МАТЕМАТИК

2014

Шалгалтын бодлого бодоход ашиглагдах

зарим томъёо ба лавлах материал

1. Аливаа бодит тоог $\alpha \cdot 10^n$ ($1 \leq \alpha < 10$) стандарт хэлбэрт бичиж болно.
2. $\log_a b^m = m \cdot \log_a b$ ба $\log_a a = 1$ ($a > 0, a \neq 1, b > 0$)
3. $\int \cos(ax + \beta) dx = \frac{1}{a} \sin(ax + \beta) + c$
4. $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \sin \beta \cos \alpha$
5. Арифметик прогрессийн эхний n гишүүдийн нийлбэр: $S_n = \frac{1}{2}(2a_1 + (n-1)d) \cdot n$
Геометр прогрессийн ерөнхий гишүүн: $b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$
6. $y = \arccos(f(x))$ ба $y = \arcsin(f(x))$ бол $|f(x)| \leq 1$
7. $\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$
8. Конусын суурийн радиус R , өндөр нь H бол $V = \frac{1}{3} \pi R^2 \cdot H$
9. Пирамидын суурийн талбай S_c , өндөр нь h бол $V = \frac{1}{3} S_c \cdot h$
10. Магадлалын сонгомол тодорхойлолт: $P = \frac{\text{ивээх үзэгдлийн тоо}}{\text{бүх үзэгдлийн тоо}}$

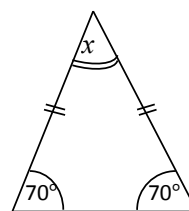
НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. СОНГОХ ДААЛГАВАР

- Санамж:** - Анхааралтай гүйцэд уншаад, зөвхөн нэг хариултыг сонгож,
хариултын хуудасны зохих нүдийг будаарай.
- Зураг бодит хэмжээгээр өгөгдөөгүй гэдгийг анхаарна уу !

Ашиглах талбай

1. $x = [14.6] = ?$ (1 оноо)
(A) 13 (B) 14 (C) 14.4 (D) -14 (E) -13
2. 5 200 000 тоог стандарт хэлбэрт бич. (1 оноо)
(A) 5 200 000
(B) 0.52×10^7
(C) 520×10^4
(D) 52×10^5
(E) 5.2×10^6
3. $\left(2\frac{3}{5}\right)^2 = ?$ (2 оноо)
(A) $\frac{9}{25}$ (B) $4\frac{9}{25}$ (C) $6\frac{19}{25}$ (D) $4\frac{19}{25}$ (E) $6\frac{9}{25}$
4. $\sqrt{4.5} \times \sqrt{50} = ?$ (2 оноо)
(A) 15 (B) 25 (C) 5 (D) 45 (E) 225
5. $y = 2x + 1$ функцийн уламжлалыг ол. (2 оноо)
(A) 2 (B) x^2 (C) $2x$ (D) 1 (E) $x^2 + x + c$
6. $-2x \leq 0$ тэнцэтгэл бишийг бод. (2 оноо)
(A) $(-\infty; 0)$
(B) $[0; +\infty)$
(C) $(-\infty; +\infty)$
(D) $(-\infty; 2)$
(E) $(2; \infty)$
7. $2^x = 32$ тэгшитгэлийг бод. (2 оноо)
(A) 30 (B) 32 (C) 16 (D) 6 (E) 5
8. $\log_3 27 = ?$ (2 оноо)
(A) 9 (B) 81 (C) 3 (D) 14 (E) 327

9. Хоорондоо параллель байх векторууд аль нь вэ? (2 оноо)
- (A) $\vec{a} = (2; 1; 0)$ ба $\vec{b} = (0; 1; 2)$
- (B) $\vec{a} = (-1; 2; 1)$ ба $\vec{b} = (-2; 1; 2)$
- (C) $\vec{a} = (1; -1; 1)$ ба $\vec{b} = (1; -2; 1)$
- (D) $\vec{a} = (2; -1; 1)$ ба $\vec{b} = (4; -2; 2)$
- (E) $\vec{a} = (0; 0; 1)$ ба $\vec{b} = (1; 0; 0)$
10. Автобусны тасалбарын үнэ 400 төгрөг байснаа 500 төгрөг болсон бол хэдэн хувиар өссөн бэ?. (2 оноо)
- (A) 25% (B) 20% (C) 125% (D) 100% (E) 75%
11. **Зураг 1**-д дүрсэлсэн x өнцгийг ол. (2 оноо)
- (A) 70 (B) 60 (C) 40 (D) 30 (E) 80
12. $A = 3 \cdot 5 \cdot 7$ тооны хуваагчдын тоог ол. (2 оноо)
- (A) 7
- (B) 8
- (C) 4
- (D) 12
- (E) 9
13. 4 хүнийг нэг эгнээнд хичнээн янзаар жагсаах боломжтой вэ? (2 оноо)
- (A) 4 (B) 12 (C) 16 (D) 24 (E) 10
14. Өөрөөсөө ялгаатай хуваагчдынхаа үржвэр ба нийлбэртэй тэнцүү тоог ол. (2 оноо)
- (A) 8 (B) 12 (C) 6 (D) 7 (E) 9
15. $x = 1 + \sqrt{3}$ тоо нэг язгуур нь болдог байх тэгшитгэл аль нь вэ? (2 оноо)
- (A) $x^2 + 2x - 2 = 0$
- (B) $x^2 - 2x + 2 = 0$
- (C) $x^2 - 2x + 3 = 0$
- (D) $x^2 + 2x + 2 = 0$
- (E) $x^2 - 2x - 2 = 0$



Зураг 1

16. **Зураг 2**-т дүрслэгдсэн шулууны өнцгийн коэффициентийг ол. (2 оноо)

(A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (B) 135 (C) 1 (D) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ (E) 45

17. $\sqrt{2011 \times 2012 \times 2013 \times 2014 + 1}$ илэрхийллийг дөт аргаар бод. (2 оноо)

(A) $2012^2 + 3 \cdot 2012 + 1$
 (B) $2014^2 + 3 \cdot 2014 + 1$
 (C) $2013^2 + 3 \cdot 2013 + 1$
 (D) $2011^2 + 3 \cdot 2011 + 1$
 (E) $2015^2 + 3 \cdot 2015$

18. $|x-1| \geq 3$ тэнцэтгэл бишийг бод. (2 оноо)

(A) $[-2; 4]$
 (B) $]-\infty; -2] \cup [4; +\infty[$
 (C) $]-\infty; -4] \cup [2; +\infty[$
 (D) $[-4; 2]$
 (E) $]-\infty; -2] \cup [4; +\infty[$

19. $\int \cos 3x dx = ?$ (2 оноо)

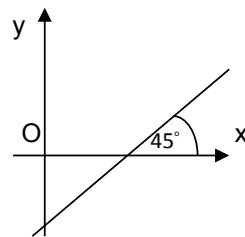
(A) $\frac{\cos^2 3x}{2} + c$
 (B) $-\sin x + c$
 (C) $-\sin 3x + c$
 (D) $\frac{\cos^2 3x}{6} + c$
 (E) $\frac{\sin 3x}{3} + c$

20. $\frac{3}{(2^x + 1)(x - 3)} \leq 0$ тэнцэтгэл бишийн хамгийн их бүхэл шийдийг ол. (2 оноо)

(A) 3 (B) -1 (C) 2 (D) 0 (E) 1

21.
$$\begin{cases} 2\sqrt{x} + \log_2 y = 5 \\ 3\sqrt{x} - 2\log_2 y = 4 \end{cases}$$
 системийн шийдүүд x_0 ба y_0 бол $x_0 \cdot y_0 = ?$ (2 оноо)

(A) 8 (B) 0 (C) 16 (D) 4 (E) 6



Зураг 2

22. $\sin 3x \cdot \cos 5x - \cos 3x \cdot \sin 5x = 0.5$ тэгшитгэлийн хамгийн их сөрөг шийд аль нь вэ? (2 оноо)

(A) -75 (B) -1 (C) -30 (D) -15 (E) -1

23. $a_1 = 4$, $S_5 = 40$ байх арифметик прогрессийн $d = q$, $a_1 = b_1$ нөхцөлийг хангах геометр прогрессийн 5-р гишүүнийг ол. (2 оноо)

(A) 64 (B) 16 (C) 32 (D) 8 (E) 128

24. $f(x) = \arccos\left(\frac{x}{4}\right) + \sqrt{(5+x)(3-x)}$ функцийг тодорхойлогдох мужийг ол. (2 оноо)

(A) $]-\infty; -4] \cup [3; +\infty[$

(B) $[-4; 3]$

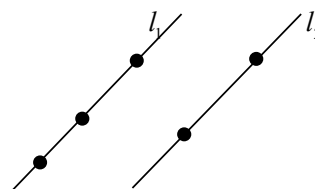
(C) $]-\infty; -5] \cup [3; +\infty[$

(D) $[3; 4]$

(E) $[0; 3]$

25. Зурагт 3-т үзүүлсэнээр l_1 ба l_2 параллель шулуунууд дээр харгалзан 3 ба 2 цэг тэмдэглэв. Эдгээр цэгүүд дээр оройтой гурвалжны тоог ол. (2 оноо)

(A) 6 (B) 5 (C) 10 (D) 9 (E) 3



Зураг 3

26. $(3 + \sqrt{5}) \sin^2 18^\circ = ?$ илэрхийллийн утгыг ол. (2 оноо)

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $2\sqrt{3}$ (E) 1

27. $\log_{0.25} 4 \leq \log_{\frac{1}{4}} (x-2)$ тэнцэтгэл бишийг бод. (2 оноо)

(A) $[2; 2.25[$

(B) $]-\infty; 2] \cup [6; +\infty[$

(C) $]-\infty; 2] \cup [2.25; +\infty[$

(D) $[2; +\infty[$

(E) $[2; 6]$

28. $(3a + 2b + c)^{27}$ задаргааны $a^4 \cdot b^2 \cdot c^{21}$ гишүүний коэффициентийг ол. (2 оноо)

(A) $\frac{6 \cdot 27!}{4! \cdot 2! \cdot 21!}$

(B) $324 \cdot C_{27}^2 \cdot C_{27}^4 \cdot C_{27}^{21}$

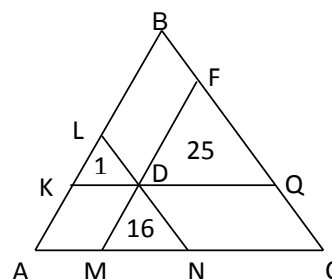
(C) $\frac{324 \cdot 27!}{4! \cdot 2! \cdot 21!}$

(D) $324 \cdot A_{27}^2 \cdot A_{27}^4 \cdot A_{27}^{21}$

(E) $324 \cdot P_2 \cdot P_4 \cdot P_{21}$

29. **Зураг 4** –т дүрсэлсэн ABC гурвалжин дотор орших D цэгийг дайруулан талуудтай параллель шулуунууд татахад 1, 16, 25 кв.нэгж талбайтай гурвалжингууд үүсэх бол $S_{ABC} = ?$ (2 оноо)

(A) 100 (B) 42 (C) 84 (D) 126 (E) 50



Зураг 4

30. Анги 10 хүү, 20 охинтой бөгөөд “Математик”-ийн шалгалтанд авсан ангийн дундаж оноо 80 байв. Харин охидын дундаж оноог x гэвэл хөвгүүдийн авсан дундаж оноог x –ээр илэрхийлээрэй. (2 оноо)

(A) $80 - x$

(B) $160 - x$

(C) $240 + 2x$

(D) $120 - 0.5x$

(E) $240 - 2x$

31. Гар утасны дугаарын эхний 4 оронгийн цифрүүдийн нийлбэр сүүлчийн 4 оронгийн цифрүүдийн нийлбэртэй тэнцүү байвал “аз”-тай дугаар гэе. 9499**59 хэлбэрийн дугаартай хэрэглэгч “аз”-тай дугаар барих магадлалыг ол. (2 оноо)

(A) 0.05 (B) 0.02 (C) 0.04 (D) 0.2 (E) 0.01

32. $y = x^2$, $x + y = 2$ функцийн графикуудаар хязгаарлагдсан дүрсийн талбайг ол. (2 оноо)

(A) 5.5 (B) 6.5 (C) 6 (D) 4.5 (E) 5

33. $y = \frac{2}{3}x^3 - x^2 - 4x + 2$ функцийн

өсөх завсрыг ол.

(2 оноо)

(A) $]-\infty; -1[\cup]2; +\infty[$

(B) $[-2; 1]$

(C) $]-\infty; -2[\cup]1; +\infty[$

(D) $]-\infty; -1] \cup [3; +\infty[$

(E) $]-1; 2[$

34. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x - \sqrt{5x - 4}}$ хязгаарыг ол.

(2 оноо)

(A) $\frac{3}{64}$ (B) 0 (C) $21\frac{1}{3}$ (D) ∞ (E) $\emptyset$

35. **Зураг 5**-д харуулсан тэгш өнцөгт гурвалжны катетууд $2\sqrt{2}$ см ба $3\sqrt{2}$ см урттай бол тэгш өнцгийн оройгоос татсан биссектрисийн уртыг ол. (2 оноо)

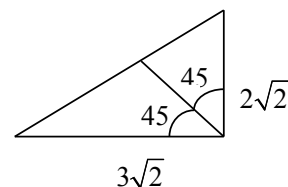
(A) $3\sqrt{2}$ см

(B) 2.4 см

(C) $2\sqrt{2}$ см

(D) $\sqrt{26}$ см

(E) 2.6 см



Зураг 5

36. **Зураг 6**-д дүрслэгдсэн О төвтэй 6 см радиустай бөмбөрцөгт багтсан хамгийн их эзэлхүүнтэй конусын суурь бөмбөрцгийн төвөөс ямар зайд орших вэ? (2 оноо)

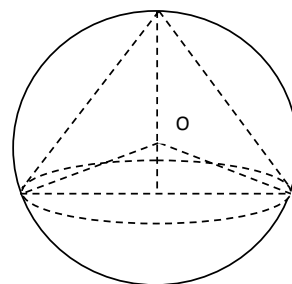
(A) 6 см

(B) 5 см

(C) 4 см

(D) 3 см

(E) 2 см



Зураг 6

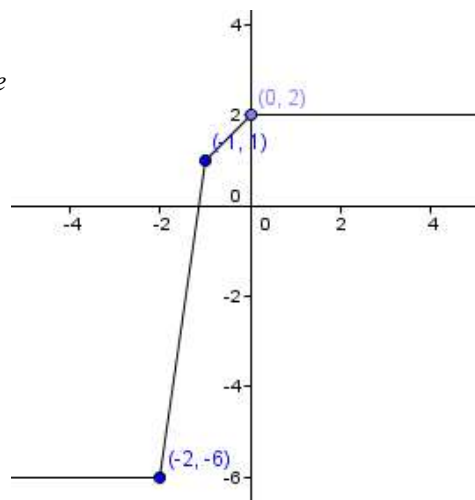
ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. НӨХӨХ ДААЛГАВАР

2.1. Зураг 7 –оос дараах функцийн

 a, b, c, d, e

$$f(x) = \begin{cases} \boxed{ab} & , x \leq -2 & (2 \text{ оноо}) \\ \boxed{c}x + \boxed{d} & , -2 < x \leq -1 & (2 \text{ оноо}) \\ \boxed{e}x + \boxed{f} & , -1 < x \leq 0 & (2 \text{ оноо}) \\ \boxed{g} & , x > 0 & (1 \text{ оноо}) \end{cases}$$

хэлбэртэй болно.



Зураг 7

2.2. 72350 тоог 7 удаа залган бичвэл
 7235072350723507235072350723507235072350
 гэсэн 35 оронтой тоо үүснэ.
 Санамсаргүйгээр 2 цифрийг нь арилгахад
 үүсэх 33 оронтой тоо 15-д хуваагддаг
 байх магадлалыг ол.

Бодолт:

- а) Санамсаргүйгээр 2 цифрийг нь арилгах
 бүх боломжийн тоо $\boxed{abc}$ болно. (3 оноо)
- б) Сүүлчийн 2 цифрээс бусад аливаа 2
 цифрийг арилгах нь зөвхөн 3-д хуваагддаг
 чанарыг ашиглах боломж олгоно. Иймд
 7-г 1-ээр, 3-г 0-ээр, 5-г 2-оор соливол чанар
 өөрчлөгдөхгүй тул дээрх тоог
 12020120201202012020120201202012020
 тоогоор төлөөлүүлж болно. Энэ тооны
 цифрүүдийн нийлбэр $\boxed{de}$ болно. (2 оноо)
- в) Сүүлчийн 2 цифрээс бусад цифрүүдээс
 2-г нь арилгах боломжийн тоо (3-д
 хуваагдах тул)

- Эсвэл хоёр 1 цифрийг
- Эсвэл нэг 2 цифр ба нэг 0 цифрийг
 арилгах шаардлагатай. Ийм
 боломжийн тоо $\boxed{fgh}$ тул олох

магадлал $P = \frac{\boxed{fgh}}{\boxed{abc}}$ юм. (3 оноо)

2.3. $\sin^8 x + \cos^8 x = \frac{17}{32}$ тэгшитгэлийг бод.

Бодолт:

$$(\sin^4 x)^2 + (\cos^4 x)^2 = \frac{17}{32} \text{ гэдгээс}$$

ялгаврын бүтэн квадрат бичвэл

$$(\cos^4 x - \sin^4 x)^2 + 2 \sin^4 x \cos^4 x = \frac{17}{32}$$

болох ба $\cos^2 2x + \frac{1}{a} \sin^4 2x = \frac{17}{32}$ болно. (1 оноо)

Энэ нь $\sin^2 2x$ -ийн хувьд

$$b(\sin^2 2x)^2 - 32 \sin^2 2x + cd = 0 \text{ гэсэн} \quad (3 \text{ оноо})$$

квадрат тэгшитгэлд шилжих учир

боломжит шийд нь $\sin^2 2x = \frac{e}{f}$. (2 оноо)

Иймд $x = \pm \frac{\pi}{g} + \frac{\pi k}{2}$, $k \in Z$ болно. (1 оноо)

- 2.4. ABCDEFS зөв зургаан өнцөгт пирамид дотор 3 см радиустай бөмбөрцөг багтжээ. Апофем нь суурийн хавтгайтай 60° өнцөг үүсгэдэг бол пирамидын эзэлхүүнийг ол.

Бодолт: (Зураг 8)

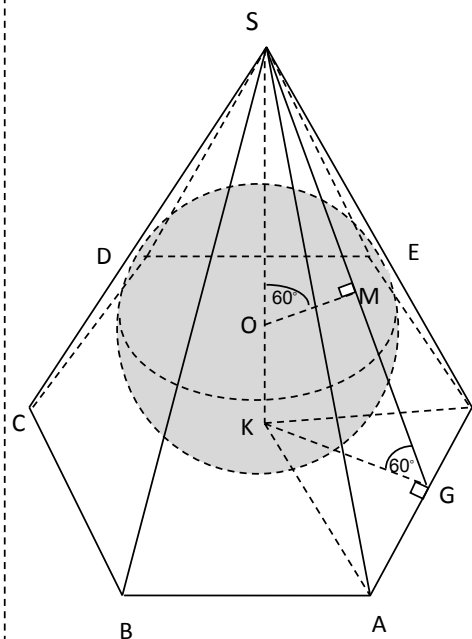
SOM - аас $SO = 6$ см. Иймд $SK = 9$ см

болох ба

a) SGK -аас $GK = a\sqrt{a}$ см тул (2 оноо)
суурийн талбай

b) $S_c = bc\sqrt{a}$ см² болно. Эндээс (3 оноо)
пирамидын эзэлхүүн

c) $V = def\sqrt{a}$ см³ (3 оноо)



Зураг 8

Шалгалтын бодлого бодоход ашиглагдах

зарим томъёо ба лавлах материал

1. Аливаа бодит тоог $\alpha \cdot 10^n$ ($1 \leq \alpha < 10$) стандарт хэлбэрт бичиж болно.
2. $\log_a b^m = m \cdot \log_a b$ ба $\log_a a = 1$ ($a > 0, a \neq 1, b > 0$)
3. $\int \cos(ax + \beta) dx = \frac{1}{a} \sin(ax + \beta) + c$
4. $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \sin \beta \cos \alpha$
5. Арифметик прогрессийн эхний n гишүүдийн нийлбэр: $S_n = \frac{1}{2}(2a_1 + (n-1)d) \cdot n$
Геометр прогрессийн ерөнхий гишүүн: $b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$
6. $y = \arccos(f(x))$ ба $y = \arcsin(f(x))$ бол $|f(x)| \leq 1$
7. $\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$
8. Конусын суурийн радиус R , өндөр нь H бол $V = \frac{1}{3} \pi R^2 \cdot H$
9. Пирамидын суурийн талбай S_c , өндөр нь h бол $V = \frac{1}{3} S_c \cdot h$
10. Магадлалын сонгомол тодорхойлолт: $P = \frac{\text{ивээх үзэгдлийн тоо}}{\text{бүх үзэгдлийн тоо}}$

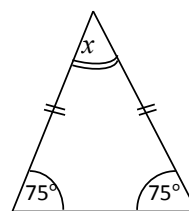
НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. СОНГОХ ДААЛГАВАР

- Санамж:** - Анхааралтай гүйцэд уншаад, зөвхөн нэг хариултыг сонгож,
хариултын хуудасны зохих нүдийг будаарай.
- Зураг бодит хэмжээгээр өгөгдөөгүй гэдгийг анхаарна уу !

Ашиглах талбай

1. $x = [21.6] = ?$ (1 оноо)
(A) 22 (B) 6 (C) -21 (D) 21 (E) -22
2. 430 000 тоог стандарт хэлбэрт бич. (1 оноо)
(A) 430 000
(B) 4.3×10^5
(C) 430×10^3
(D) 0.43×10^6
(E) 43×10^4
3. $\left(3\frac{2}{3}\right)^2 = ?$ (2 оноо)
(A) $13\frac{4}{9}$ (B) $9\frac{4}{9}$ (C) $6\frac{4}{9}$ (D) $3\frac{4}{9}$ (E) $10\frac{4}{9}$
4. $\sqrt{24.5} \times \sqrt{50} = ?$ (2 оноо)
(A) 15 (B) 25 (C) 30 (D) 45 (E) 35
5. $y = \frac{1}{3}x + 1$ функцийн уламжлалыг ол. (2 оноо)
(A) 3 (B) x^3 (C) $\frac{1}{3}$ (D) 1 (E) $\frac{x^2}{6} + x + c$
6. $-2x \geq 0$ тэнцэтгэл бишийг бод. (2 оноо)
(A) $(-\infty; 0]$
(B) $[0; +\infty)$
(C) $[2; +\infty)$
(D) $(-\infty; 2)$
(E) $(2; \infty)$
7. $3^x = 81$ тэгшитгэлийг бод. (2 оноо)
(A) 3 (B) 27 (C) 9 (D) 4 (E) 5
8. $\log_2 64 = ?$ (2 оноо)
(A) 32 (B) 6 (C) 5 (D) 16 (E) 128

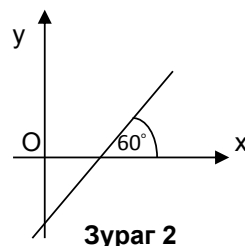
9. Хоорондоо параллель байх векторууд аль нь вэ? (2 оноо)
- (A) $\vec{a} = (2; 1; 0)$ ба $\vec{b} = (0; 1; 2)$
- (B) $\vec{a} = (-1; 2; 1)$ ба $\vec{b} = (-2; 1; 2)$
- (C) $\vec{a} = (1; -1; 1)$ ба $\vec{b} = (1; -2; 1)$
- (D) $\vec{a} = (2; -1; 1)$ ба $\vec{b} = (1; -1; 2)$
- (E) $\vec{a} = (1; 0; -2)$ ба $\vec{b} = (3; 0; -6)$
10. Тоосгоны үнэ 250 төгрөг байснаа 200 төгрөг болж буурсан бол хэдэн хувиар хямдарсан бэ?. (2 оноо)
- (A) 25% (B) 20% (C) 125% (D) 120% (E) 80%
11. **Зураг 1**-д дүрсэлсэн x өнцгийг ол. (2 оноо)
- (A) 105 (B) 75 (C) 40 (D) 30 (E) 150
12. $A = 3 \cdot 7 \cdot 11$ тооны хуваагчдын тоог ол. (2 оноо)
- (A) 7
- (B) 8
- (C) 3
- (D) 6
- (E) 9
13. 5 өөр бөмбөгийг нэг эгнээнд хичнээн янзаар байрлуулах боломжтой вэ? (2 оноо)
- (A) 5 (B) 25 (C) 20 (D) 120 (E) 10
14. Өөрөөсөө ялгаатай хуваагчдынхаа үржвэр ба нийлбэртэй тэнцүү тоог ол. (2 оноо)
- (A) 8 (B) 12 (C) 6 (D) 7 (E) 9
15. $x = 2 + \sqrt{3}$ тоо нэг язгуур нь болдог байх тэгшитгэл аль нь вэ? (2 оноо)
- (A) $x^2 + 4x - 1 = 0$
- (B) $x^2 - 4x - 1 = 0$
- (C) $x^2 - 4x + 7 = 0$
- (D) $x^2 + 4x - 7 = 0$
- (E) $x^2 - 4x + 1 = 0$



Зураг 1

16. **Зураг 2**-т дүрслэгдсэн шулууны өнцгийн коэффициентийг ол. (2 оноо)

(A) $\sqrt{3}$ (B) 120 (C) 1 (D) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (E) 60



Зураг 2

17. $\sqrt{2012 \times 2013 \times 2014 \times 2015 + 1}$ илэрхийллийг дөт аргаар бод. (2 оноо)

(A) $2014^2 + 3 \cdot 2014 + 1$
 (B) $2012^2 + 3 \cdot 2012 + 1$
 (C) $2013^2 + 3 \cdot 2013 + 1$
 (D) $2011^2 + 3 \cdot 2011 + 1$
 (E) $2015^2 + 3 \cdot 2015$

18. $|x-2| \geq 5$ тэнцэтгэл бишийг бод. (2 оноо)

(A) $[-3; 7]$
 (B) $]-\infty; -7] \cup [3; +\infty[$
 (C) $]-\infty; -3] \cup [7; +\infty[$
 (D) $[-7; 3]$
 (E) $]-\infty; -7[\cup]3; +\infty[$

19. $2 \int \cos 5x dx = ?$ (2 оноо)

(A) $\cos^2 5x + c$
 (B) $-2 \sin x + c$
 (C) $-2 \sin 5x + c$
 (D) $\frac{2 \sin 5x}{5} + c$
 (E) $\frac{\cos^2 5x}{5} + c$

20. $\frac{5}{(5^x + 2)(4x - 17)} \leq 0$ тэнцэтгэл бишийн хамгийн их бүхэл шийдийг ол. (2 оноо)

(A) 5 (B) 3 (C) 1 (D) 0 (E) 4

21. $\begin{cases} 4\sqrt{x} + \log_5 y = 14 \\ 5\sqrt{x} - 2\log_5 y = 11 \end{cases}$ системийн шийдүүд x_0 ба y_0 бол $x_0 \cdot y_0 = ?$ (2 оноо)

(A) 9 (B) 34 (C) 225 (D) 125 (E) 25

22. $\sin 2x \cdot \cos 4x - \cos 2x \cdot \sin 4x = 0.5$ тэгшитгэлийн хамгийн их сөрөг шийд аль нь вэ? (2 оноо)

(A) -15 (B) -1 (C) -30 (D) -75 (E) -1

23. $a_1 = 2$, $S_4 = 32$ байх арифметик прогрессийн $d = q$, $a_1 = b_1$ нөхцөлийг хангах геометр прогрессийн 3-р гишүүнийг ол. (2 оноо)

(A) 10 (B) 14 (C) 30 (D) 32 (E) 28

24. $f(x) = \arcsin\left(\frac{x+1}{4}\right) + \sqrt{(6+x)(2-x)}$ функцийг тодорхойлогдох мужийг ол. (2 оноо)

(A) $[-6; 3]$

(B) $[-5; 2]$

(C) $]-\infty; -6] \cup [3; +\infty[$

(D) $]-\infty; -5] \cup [2; +\infty[$

(E) $[-1; 3]$

25. **Зурагт 3-т** үзүүлсэнээр l_1 ба l_2 параллель шулуунууд дээр харгалзан 4 ба 3 цэг тэмдэглэв. Эдгээр цэгүүд дээр оройтой гурвалжны тоог ол. (2 оноо)

(A) 12 (B) 7 (C) 30 (D) 25 (E) 32

26. $(7 + 3\sqrt{5})\sin^4 18^\circ = ?$ илэрхийллийн утгыг ол. (2 оноо)

(A) 1 (B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{2}$ (E) $\frac{1}{8}$

27. $\log_{0.5} 5 \leq \log_{\frac{1}{2}} (2x-1)$ тэнцэтгэл бишийг бод. (2 оноо)

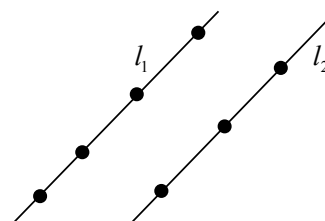
(A) $[0.5; +\infty[$

(B) $]-\infty; 0.5] \cup [3; +\infty[$

(C) $[3; +\infty[$

(D) $]0.5; 3]$

(E) $]-\infty; 0.5]$



Зураг 3

28. $(5a+3b+c)^{27}$ задаргааны $a^2 \cdot b^2 \cdot c^{23}$ гишүүний коэффициентийг ол. (2 оноо)

(A) $\frac{225 \cdot 27!}{2! \cdot 2! \cdot 23!}$

(B) $225 \cdot C_{27}^2 \cdot C_{27}^2 \cdot C_{27}^{23}$

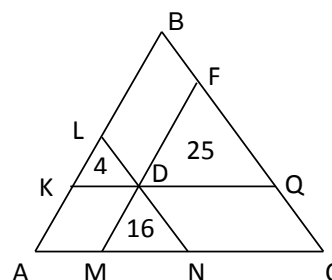
(C) $\frac{15 \cdot 27!}{2! \cdot 2! \cdot 23!}$

(D) $15 \cdot A_{27}^2 \cdot A_{27}^4 \cdot A_{27}^{21}$

(E) $15 \cdot P_2 \cdot P_4 \cdot P_{21}$

29. **Зураг 4** –т дүрсэлсэн ABC гурвалжин дотор орших D цэгийг дайруулан талуудтай параллель шулуунууд татахад 4, 16, 25 кв.нэгж талбайтай гурвалжингууд үүсэх бол $S_{ABC} = ?$ (2 оноо)

(A) 121 (B) 45 (C) 90 (D) 135 (E) 111



Зураг 4

30. Анги 10 хүү, 20 охинтой бөгөөд “Математик”-ийн шалгалтанд авсан ангийн дундаж оноо 70 байв. Харин охидын дундаж оноог x гэвэл хөвгүүдийн авсан дундаж оноог x –ээр илэрхийлээрэй. (2 оноо)

(A) $70 - x$

(B) $210 - x$

(C) $105 - 0.5x$

(D) $105 - 2x$

(E) $210 - 2x$

31. Гар утасны дугаарын эхний 4 оронгийн цифрүүдийн нийлбэр сүүлчийн 4 оронгийн цифрүүдийн нийлбэртэй тэнцүү байвал “аз”-тай дугаар гэе. 99945**9 хэлбэрийн дугаартай хэрэглэгч “аз”-тай дугаар барих магадлалыг ол. (2 оноо)

(A) 0.05 (B) 0.2 (C) 0.04 (D) 0.02 (E) 0.01

32. $y = x^2$, $y = 2 - x$, $x = 0$, $x \geq 0$ функцийн графикуудаар хязгаарлагдсан дүрсийн талбайг ол. (2 оноо)

(A) 1.5 (B) $1\frac{1}{6}$ (C) 2 (D) $2\frac{5}{6}$ (E) $\frac{6}{7}$

33. $y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 6x + 4$ функцийн

өсөх завсрыг ол.

(2 оноо)

(A)]-3; 2[

(B) [-2; 3]

(C)]-∞; -3[∪]2; +∞[

(D)]-∞; -3[∪]2; +∞[

(E)]-∞; -2[∪]3; +∞[

34. $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 25}{x - \sqrt{6x - 5}}$ хязгаарыг ол.

(2 оноо)

(A) $\frac{10}{4}$

(B) 0

(C) 25

(D) ∞

(E) ∅

35. **Зураг 5**-д харуулсан тэгш өнцөгт гурвалжны

катетууд $5\sqrt{2}$ см ба $4\sqrt{2}$ см урттай бол тэгш өнцгийн оройгоос татсан биссектрисийн уртыг ол. (2 оноо)

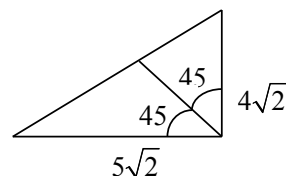
(A) $4\frac{4}{9}$ см

(B) 4.6 см

(C) $\frac{9}{40}$ см

(D) $4\sqrt{6}$ см

(E) 2.4 см



Зураг 5

36. **Зураг 6**-д дүрслэгдсэн O төвтэй 8 см

радиустай бөмбөрцөгт багтсан хамгийн их эзэлхүүнтэй конусын суурь бөмбөрцгийн төвөөс ямар зайд орших вэ? (2 оноо)

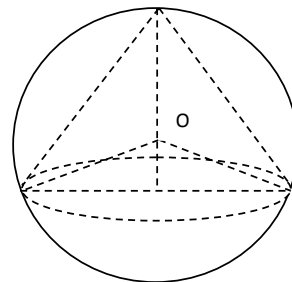
(A) $2\frac{1}{3}$ см

(B) $2\frac{2}{3}$ см

(C) $8\frac{3}{7}$ см

(D) $\frac{3}{8}$ см

(E) $\frac{3}{7}$ см



Зураг 6

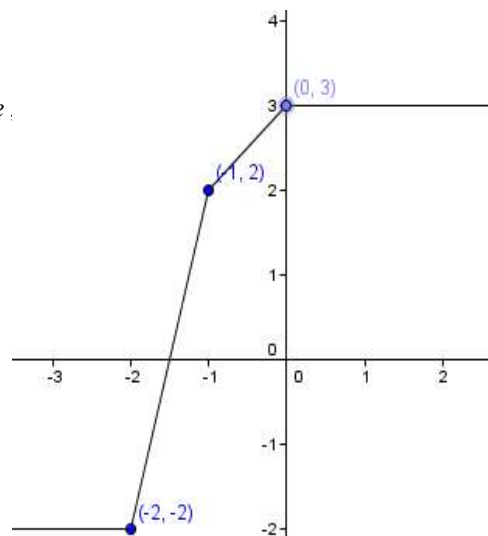
ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. НӨХӨХ ДААЛГАВАР

2.1. Зураг 7 –оос дараах функцийг

 a, b, c, d, e .

$$f(x) = \begin{cases} \boxed{ab} & , x \leq -2 & (2 \text{ оноо}) \\ \boxed{c}x + \boxed{d} & , -2 < x \leq -1 & (2 \text{ оноо}) \\ \boxed{e}x + \boxed{f} & , -1 < x \leq 0 & (2 \text{ оноо}) \\ \boxed{g} & , x > 0 & (1 \text{ оноо}) \end{cases}$$

хэлбэртэй болно.



Зураг 7

2.2. 42650 тоог 7 удаа залган бичвэл
 4265042650426504265042650426504265042650
 гэсэн 35 оронтой тоо үүснэ.
 Санамсаргүйгээр 2 цифрийг нь арилгахад
 үүсэх 33 оронтой тоо 15-д хуваагддаг
 байх магадлалыг ол.

Бодолт:

а) Санамсаргүйгээр 2 цифрийг нь арилгах
 бүх боломжийн тоо $\boxed{abc}$ болно. (3 оноо)

б) Сүүлчийн 2 цифрээс бусад аливаа 2
 цифрийг арилгах нь зөвхөн 3-д хуваагддаг
 чанарыг ашиглах боломж олгоно. Иймд
 7-г 1-ээр, 3-г 0-ээр, 5-г 2-оор соливол чанар
 өөрчлөгдөхгүй тул дээрх тоог
 12020120201202012020120201202012020
 тоогоор төлөөлүүлж болно. Энэ тооны
 цифрүүдийн нийлбэр $\boxed{de}$ болно. (2 оноо)

в) Сүүлчийн 2 цифрээс бусад цифрүүдээс
 2-г нь арилгах боломжийн тоо (3-д
 хуваагдах тул)

- Эсвэл хоёр 1 цифрийг
- Эсвэл нэг 2 цифр ба нэг 0 цифрийг
 арилгах шаардлагатай. Ийм
 боломжийн тоо $\boxed{fgh}$ тул олох

магадлал $P = \frac{\boxed{fgh}}{\boxed{abc}}$ юм. (3 оноо)

2.3. $\frac{16}{17}\sin^8 x + \frac{16}{17}\cos^8 x = \frac{1}{2}$ тэгшитгэлийг бод.

Бодолт:

$$(\sin^4 x)^2 + (\cos^4 x)^2 = \frac{17}{32} \text{ гэдгээс}$$

ялгаврын бүтэн квадрат бичвэл

$$(\cos^4 x - \sin^4 x)^2 + 2\sin^4 x \cos^4 x = \frac{17}{32}$$

болох ба $\cos^2 2x + \frac{1}{a}\sin^4 2x = \frac{17}{32}$ болно. (1 оноо)

Энэ нь $\sin^2 2x$ -ийн хувьд

$$b(\sin^2 2x)^2 - 32\sin^2 2x + cd = 0 \text{ гэсэн (3 оноо)}$$

квадрат тэгшитгэлд шилжих учир

боломжит шийд нь $\sin^2 2x = \frac{e}{f}$. (2 оноо)

Иймд $x = \pm \frac{\pi}{g} + \frac{\pi k}{2}$, $k \in Z$ болно. (1 оноо)

- 2.4. ABCDEFS зөв зургаан өнцөгт пирамид дотор 4 см радиустай бөмбөрцөг багтжээ. Апофем нь суурийн хавтгайтай 60° өнцөг үүсгэдэг бол пирамидын эзэлхүүнийг ол.

Бодолт: (Зураг 8)

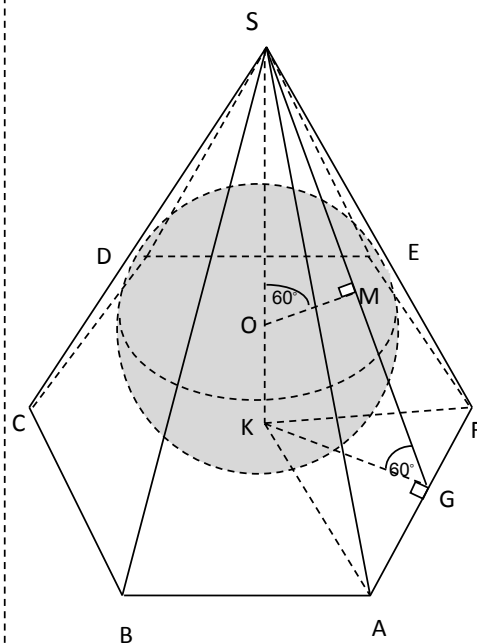
$\triangle SOM$ - аас $SO = 8$ см. Иймд $SK = 12$ см

болох ба

а) $\triangle SGK$ - аас $GK = a\sqrt{b}$ см тул (2 оноо)
суурийн талбай

б) $S_c = cd\sqrt{b}$ см² болно. Эндээс (2 оноо)
пирамидын эзэлхүүн

в) $V = efg\sqrt{b}$ см³ (4 оноо)



Зураг 8

Шалгалтын бодлого бодоход ашиглагдах

зарим томъёо ба лавлах материал

1. Аливаа бодит тоог $\alpha \cdot 10^n$ ($1 \leq \alpha < 10$) стандарт хэлбэрт бичиж болно.
2. $\log_a b^m = m \cdot \log_a b$ ба $\log_a a = 1$ ($a > 0, a \neq 1, b > 0$)
3. $\int \cos(ax + \beta) dx = \frac{1}{a} \sin(ax + \beta) + c$
4. $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \sin \beta \cos \alpha$
5. Арифметик прогрессийн эхний n гишүүдийн нийлбэр: $S_n = \frac{1}{2}(2a_1 + (n-1)d) \cdot n$
Геометр прогрессийн ерөнхий гишүүн: $b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$
6. $y = \arccos(f(x))$ ба $y = \arcsin(f(x))$ бол $|f(x)| \leq 1$
7. $\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$
8. Конусын суурийн радиус R , өндөр нь H бол $V = \frac{1}{3} \pi R^2 \cdot H$
9. Пирамидын суурийн талбай S_c , өндөр нь h бол $V = \frac{1}{3} S_c \cdot h$
10. Магадлалын сонгомол тодорхойлолт: $P = \frac{\text{ивээх үзэгдлийн тоо}}{\text{бүх үзэгдлийн тоо}}$

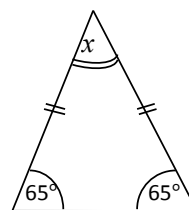
НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. СОНГОХ ДААЛГАВАР

- Санамж:** - Анхааралтай гүйцэд уншаад, зөвхөн нэг хариултыг сонгож,
хариултын хуудасны зохих нүдийг будаарай.
- Зураг бодит хэмжээгээр өгөгдөөгүй гэдгийг анхаарна уу !

Ашиглах талбай

1. $x = [17.51] = ?$ (1 оноо)
(A) 17 (B) 18 (C) 17.5 (D) -17 (E) -18
2. 17 000 000 тоог стандарт хэлбэрт бич. (1 оноо)
(A) 17 000 000
(B) 0.17×10^8
(C) 170×10^5
(D) 1.7×10^7
(E) 17×10^6
3. $\left(4\frac{2}{5}\right)^2 = ?$ (2 оноо)
(A) $16\frac{4}{25}$ (B) $19\frac{9}{25}$ (C) $4\frac{4}{25}$ (D) $16\frac{2}{5}$ (E) $9\frac{9}{25}$
4. $\sqrt{160} \times \sqrt{2.5} = ?$ (2 оноо)
(A) 25 (B) 15 (C) 40 (D) 400 (E) 20
5. $y = 5x - 3$ функцийн уламжлалыг ол. (2 оноо)
(A) -3 (B) x^5 (C) 5 (D) 0 (E) $x^2 - 3x + c$
6. $-2(x-1) \geq 0$ тэнцэтгэл бишийг бод. (2 оноо)
(A) $(-\infty; 1)$
(B) $[1; +\infty)$
(C) $(-\infty; 0)$
(D) $(-\infty; 1]$
(E) $(1; \infty)$
7. $4^x = 64$ тэгшитгэлийг бод. (2 оноо)
(A) 3 (B) 4 (C) 16 (D) 6 (E) $\emptyset$
8. $\log_5 625 = ?$ (2 оноо)
(A) 145 (B) 25 (C) 5 (D) 15 (E) 4

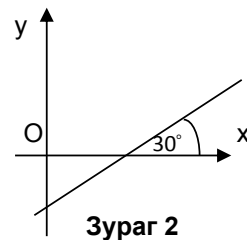
9. Хоорондоо параллель байх векторууд аль нь вэ? (2 оноо)
- (A) $\vec{a} = (2; 1; 0)$ ба $\vec{b} = (0; 1; 2)$
- (B) $\vec{a} = (-2; 3; 1)$ ба $\vec{b} = (-8; 12; 4)$
- (C) $\vec{a} = (1; -1; 1)$ ба $\vec{b} = (1; -2; 1)$
- (D) $\vec{a} = (0; -1; 1)$ ба $\vec{b} = (0; 2; 2)$
- (E) $\vec{a} = (0; 0; 1)$ ба $\vec{b} = (1; 0; 0)$
10. 8000 төгрөгийн үнэтэй хонины мах 20% -аар буурсан бол мах хэдэн төгрөгний үнэтэй болсон бэ? . (2 оноо)
- (A) 80% (B) 1600 (C) 6400 (D) 4600 (E) 20%
11. **Зураг 1**-д дүрсэлсэн x өнцгийг ол. (2 оноо)
- (A) 50 (B) 65 (C) 115 (D) 30 (E) 80
12. $B = 3 \cdot 11 \cdot 19$ тооны хуваагчдын тоог ол. (2 оноо)
- (A) 7
- (B) 9
- (C) 3
- (D) 8
- (E) 5
13. 6 өнгийн цаасыг нэг эгнээнд хичнээн янзаар байрлуулах боломжтой вэ? (2 оноо)
- (A) 20 (B) 120 (C) 25 (D) 10 (E) 720
14. Өөрөөсөө ялгаатай хуваагчдынхаа үржвэр ба нийлбэртэй тэнцүү тоог ол. (2 оноо)
- (A) 8 (B) 12 (C) 6 (D) 7 (E) 9
15. $x = 2 - \sqrt{3}$ тоо нэг язгуур нь болдог байх тэгшитгэл аль нь вэ? (2 оноо)
- (A) $x^2 + 4x + 1 = 0$
- (B) $x^2 - 4x + 1 = 0$
- (C) $x^2 - 4x - 1 = 0$
- (D) $x^2 + 4x + 7 = 0$
- (E) $x^2 - 4x + 7 = 0$



Зураг 1

16. **Зураг 2**-т дүрслэгдсэн шулууны өнцгийн коэффициентийг ол. (2 оноо)

(A) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (B) 150 (C) 0.5 (D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (E) 30



17. $\sqrt{2013 \times 2014 \times 2015 \times 2016 + 1}$ илэрхийллийг дөт аргаар бод. (2 оноо)

(A) $2012^2 + 3 \cdot 2012 + 1$
 (B) $2014^2 + 3 \cdot 2014 + 1$
 (C) $2011^2 + 3 \cdot 2011 + 1$
 (D) $2013^2 + 3 \cdot 2013 + 1$
 (E) $2015^2 + 3 \cdot 2015$

18. $|x+1| \geq 3$ тэнцэтгэл бишийг бод. (2 оноо)

(A) $[-2; 4]$
 (B) $]-\infty; -2] \cup [4; +\infty[$
 (C) $]-\infty; -4] \cup [2; +\infty[$
 (D) $[-4; 2]$
 (E) $]-\infty; -2] \cup [4; +\infty[$

19. $\frac{1}{3} \int \cos 3x dx = ?$ (2 оноо)

(A) $\frac{\cos^2 3x}{18} + c$
 (B) $-\sin x + c$
 (C) $-\sin 3x + c$
 (D) $\frac{\cos^2 3x}{9} + c$
 (E) $\frac{\sin 3x}{9} + c$

20. $\frac{7}{(8^x + 7)(8x - 77)} \leq 0$ тэнцэтгэл бишийн хамгийн их бүхэл шийдийг ол. (2 оноо)

(A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 1 (E) 0

21. $\begin{cases} 4\sqrt{x} + 2\log_2 y = 14 \\ 2\sqrt{x} - \log_2 y = 1 \end{cases}$ системийн шийдүүд x_0 ба y_0 бол $x_0 \cdot y_0 = ?$ (2 оноо)

(A) 8 (B) 4 (C) 24 (D) 32 (E) 12

22. $\sin x \cdot \cos 3x - \cos x \cdot \sin 3x = 0.5$ тэгшитгэлийн хамгийн их сөрөг шийд аль нь вэ? (2 оноо)

(A) -15 (B) -1 (C) -30 (D) 60 (E) -1

23. $a_1 = 3$, $S_4 = 36$ байх арифметик прогрессийн $d = q$, $a_1 = b_1$ нөхцөлийг хангах геометр прогрессийн 3-р гишүүнийг ол. (2 оноо)

(A) 11 (B) 21 (C) 48 (D) 36 (E) 32

24. $f(x) = \arccos\left(\frac{x}{5}\right) + \sqrt{(6+x)(3-x)}$ функцийг тодорхойлогдох мужийг ол. (2 оноо)

(A) $]-\infty; -6] \cup [3; +\infty[$

(B) $]-\infty; -5] \cup [3; +\infty[$

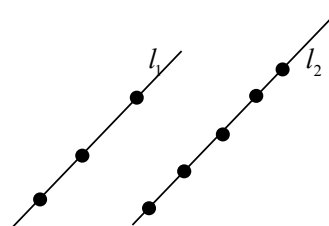
(C) $[-6; 3]$

(D) $[-6; -5]$

(E) $[-5; 3]$

25. **Зурагт 3-т** үзүүлсэнээр l_1 ба l_2 параллель шулуунууд дээр харгалзан 3 ба 5 цэг тэмдэглэв. Эдгээр цэгүүд дээр оройтой гурвалжны тоог ол. (2 оноо)

(A) 15 (B) 45 (C) 35 (D) 25 (E) 48



Зураг 3

26. $(2 + \sqrt{5}) \sin^3 18^\circ$ илэрхийллийн утгыг ол. (2 оноо)

(A) $\frac{3}{8}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $2\sqrt{5}$ (E) $\frac{1}{8}$

27. $\log_{0.1} 7 \leq \log_{\frac{1}{10}} (2x - 5)$ тэнцэтгэл бишийг бод. (2 оноо)

(A) $[2.5; 6]$

(B) $[6; +\infty[$

(C) $]-\infty; 2.5] \cup [6; +\infty[$

(D) $[2.5; +\infty[$

(E) $]-\infty; 6]$

28. $(4a+2b+c)^{27}$ задаргааны $a^1 \cdot b^4 \cdot c^{22}$ гишүүний коэффициентийг ол. (2 оноо)

(A) $\frac{8 \cdot 27!}{4! \cdot 22!}$

(B) $64 \cdot C_{27}^1 \cdot C_{27}^4 \cdot C_{27}^{22}$

(C) $\frac{64 \cdot 27!}{4! \cdot 22!}$

(D) $8 \cdot A_{27}^1 \cdot A_{27}^4 \cdot A_{27}^{22}$

(E) $8 \cdot P_1 \cdot P_4 \cdot P_{22}$

29. **Зураг 4** –т дүрсэлсэн ABC гурвалжин дотор орших D цэгийг дайруулан талуудтай параллель шулуунууд татахад 4, 9, 16 кв.нэгж талбайтай гурвалжингууд үүсэх бол $S_{ABC} = ?$ (2 оноо)

(A) 39 (B) 78 (C) 50 (D) 81 (E) 117

30. Анги 10 хүү, 20 охинтой бөгөөд “Математик”-ийн шалгалтанд авсан ангийн дундаж оноо 66 байв. Харин охидын дундаж оноог x гэвэл хөвгүүдийн авсан дундаж оноог x –ээр илэрхийлээрэй. (2 оноо)

(A) $66 - x$

(B) $132 - x$

(C) $132 + 2x$

(D) $198 - 0.5x$

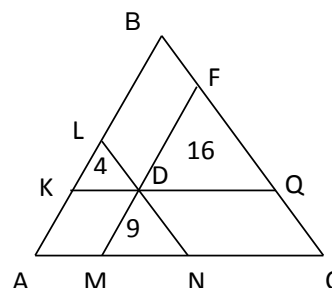
(E) $198 - 2x$

31. Гар утасны дугаарын эхний 4 оронгийн цифрүүдийн нийлбэр сүүлчийн 4 оронгийн цифрүүдийн нийлбэртэй тэнцүү байвал “аз”-тай дугаар гэе. 99949*5* хэлбэрийн дугаартай хэрэглэгч “аз”-тай дугаар барих магадлалыг ол. (2 оноо)

(A) 0.04 (B) 0.05 (C) 0.02 (D) 0.01 (E) 0.2

32. $y = x^2$, $y = 2 - x$, $x = 0$, $x \leq 0$ функцийн графикуудаар хязгаарлагдсан дүрсийн талбайг ол. (2 оноо)

(A) $3\frac{1}{3}$ (B) $2\frac{1}{3}$ (C) $3\frac{2}{3}$ (D) $\frac{3}{10}$ (E) 3



Зураг 4

33. $y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 4x + 5$ функцийн өсөх завсрыг ол. (2 оноо)

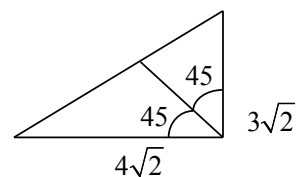
(A) $]-4; 1[$
 (B) $[-1; 4]$
 (C) $]-\infty; -4[\cup]1; +\infty[$
 (D) $]-\infty; -1] \cup [5; +\infty[$
 (E) $]-\infty; -1[\cup]4; +\infty[$

34. $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{x^2 - 49}{x - \sqrt{8x - 7}}$ хязгаарыг ол. (2 оноо)

(A) 0 (B) $32\frac{2}{3}$ (C) $33\frac{2}{3}$ (D) ∞ (E) $\emptyset$

35. Зураг 5-д харуулсан тэгш өнцөгт гурвалжны катетууд $4\sqrt{2}$ см ба $3\sqrt{2}$ см урттай бол тэгш өнцгийн оройгоос татсан биссектрисийн уртыг ол. (2 оноо)

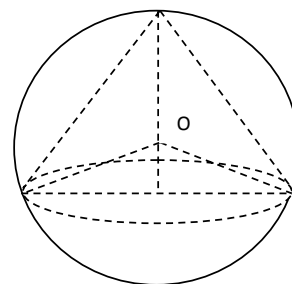
(A) $3\sqrt{2}$ см
 (B) 4.4 см
 (C) $4\frac{4}{7}$ см
 (D) $3\frac{3}{7}$ см
 (E) 2.8 см



Зураг 5

36. Зураг 6-д дүрслэгдсэн О төвтэй 9 см радиустай бөмбөрцөгт багтсан хамгийн их эзэлхүүнтэй конусын суурь бөмбөрцгийн төвөөс ямар зайд орших вэ? (2 оноо)

(A) 5 см
 (B) 6 см
 (C) 3 см
 (D) 2 см
 (E) 4 см



Зураг 6

бодолтоо үргэлжлүүлнэ үү !

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. НӨХӨХ ДААЛГАВАР

2.1. Зураг 7 –оос дараах функцийг

 a, b, c, d, e, f, g -ийн утгуудыг олбол,

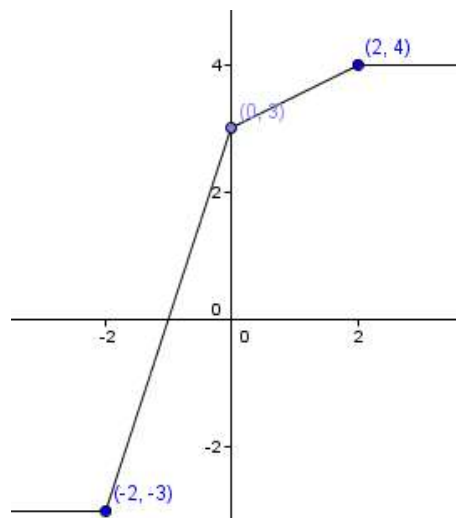
$$f(x) = \begin{cases} \boxed{ab} & , x \leq -2 & (2 \text{ оноо}) \\ \boxed{c}x + \boxed{d} & , -2 < x \leq 0 & (2 \text{ оноо}) \\ \boxed{e}x + \boxed{g} & , 0 < x \leq 2 & (2 \text{ оноо}) \\ \boxed{h} & , x > 2 & (1 \text{ оноо}) \end{cases}$$

хэлбэртэй болно.

2.2. 48350 тоог 7 удаа залган бичвэл
 4835048350483504835048350483504835048350
 гэсэн 35 оронтой тоо үүснэ.
 Санамсаргүйгээр 2 цифрийг нь арилгахад
 үүсэх 33 оронтой тоо 15-д хуваагддаг
 байх магадлалыг ол.

Бодолт:

- а) Санамсаргүйгээр 2 цифрийг нь арилгах
 бүх боломжийн тоо $\boxed{abc}$ болно. (3 оноо)
- б) Сүүлчийн 2 цифрээс бусад аливаа 2
 цифрийг арилгах нь зөвхөн 3-д хуваагддаг
 чанарыг ашиглах боломж олгоно. Иймд
 7-г 1-ээр, 3-г 0-ээр, 5-г 2-оор соливол чанар
 өөрчлөгдөхгүй тул дээрх тоог
 1202012020120201202012020120201202012020
 тоогоор төлөөлүүлж болно. Энэ тооны
 цифрүүдийн нийлбэр $\boxed{de}$ болно. (2 оноо)
- в) Сүүлчийн 2 цифрээс бусад цифрүүдээс
 2-г нь арилгах боломжийн тоо (3-д
 хуваагдах тул)
- Эсвэл хоёр 1 цифрийг
 - Эсвэл нэг 2 цифр ба нэг 0 цифрийг
 арилгах шаардлагатай. Ийм



Зураг 7

боломжийн тоо $\boxed{fgh}$ тул олох

магадлал $P = \frac{\boxed{fgh}}{\boxed{abc}}$ юм. (3 оноо)

2.3. $\frac{2}{17} \sin^8 x + \frac{2}{17} \cos^8 x = \frac{1}{16}$ тэгшитгэлийг бод.

Бодолт:

$$(\sin^4 x)^2 + (\cos^4 x)^2 = \frac{17}{32} \text{ гэдгээс}$$

ялгаврын бүтэн квадрат бичвэл

$$(\cos^4 x - \sin^4 x)^2 + 2 \sin^4 x \cos^4 x = \frac{17}{32}$$

болох ба $\cos^2 2x + \frac{1}{\boxed{a}} \sin^4 2x = \frac{17}{32}$ болно. (1 оноо)

Энэ нь $\sin^2 2x$ -ийн хувьд

$$\boxed{b}(\sin^2 2x)^2 - 32 \sin^2 2x + \boxed{cd} = 0 \text{ гэсэн (3 оноо)}$$

квадрат тэгшитгэлд шилжих учир

боломжит шийд нь $\sin^2 2x = \frac{\boxed{e}}{\boxed{f}}$. (2 оноо)

Иймд $x = \pm \frac{\pi}{\boxed{g}} + \frac{\pi k}{2}$, $k \in Z$ болно. (1 оноо)

- 2.4. ABCDEFS зөв зургаан өнцөгт пирамид дотор 1 см радиустай бөмбөрцөг багтжээ. Апофем нь суурийн хавтгайтай 60° өнцөг үүсгэдэг бол пирамидын эзэлхүүнийг ол.

Бодолт: (Зураг 8)

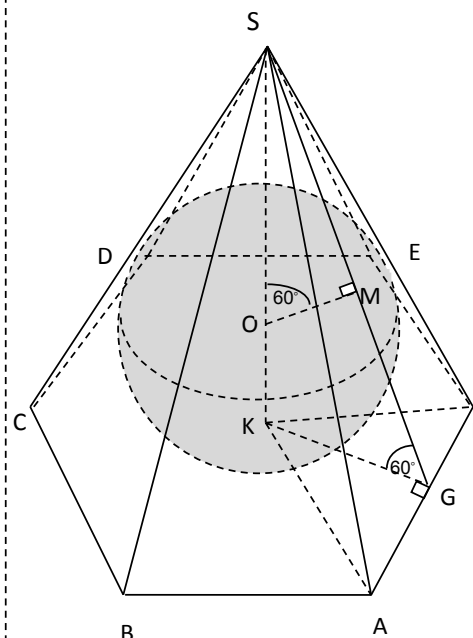
$\triangle SOM$ - аас $SO = 2$ см. Иймд $SK = 3$ см

болох ба

а) $\triangle SGK$ - аас $GK = \boxed{a}\sqrt{\boxed{b}}$ см тул (2 оноо)
суурийн талбай

б) $S_c = \boxed{c}\sqrt{\boxed{d}}$ см² болно. Эндээс (3 оноо)
пирамидын эзэлхүүн

в) $V = \boxed{e}\sqrt{\boxed{f}}$ см³ (3 оноо)



Зураг 8

Шалгалтын бодлого бодоход ашиглагдах

зарим томъёо ба лавлах материал

1. Аливаа бодит тоог $\alpha \cdot 10^n$ ($1 \leq \alpha < 10$) стандарт хэлбэрт бичиж болно.
2. $\log_a b^m = m \cdot \log_a b$ ба $\log_a a = 1$ ($a > 0, a \neq 1, b > 0$)
3. $\int \cos(ax + \beta) dx = \frac{1}{a} \sin(ax + \beta) + c$
4. $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \sin \beta \cos \alpha$
5. Арифметик прогрессийн эхний n гишүүдийн нийлбэр: $S_n = \frac{1}{2}(2a_1 + (n-1)d) \cdot n$
Геометр прогрессийн ерөнхий гишүүн: $b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$
6. $y = \arccos(f(x))$ ба $y = \arcsin(f(x))$ бол $|f(x)| \leq 1$
7. $\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$
8. Конусын суурийн радиус R , өндөр нь H бол $V = \frac{1}{3} \pi R^2 \cdot H$
9. Пирамидын суурийн талбай S_c , өндөр нь h бол $V = \frac{1}{3} S_c \cdot h$
10. Магадлалын сонгомол тодорхойлолт: $P = \frac{\text{ивээх үзэгдлийн тоо}}{\text{бүх үзэгдлийн тоо}}$

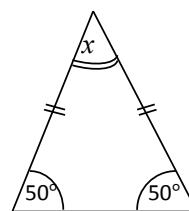
НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. СОНГОХ ДААЛГАВАР

- Санамж:** - Анхааралтай гүйцэд уншаад, зөвхөн нэг хариултыг сонгож,
хариултын хуудасны зохих нүдийг будаарай.
- Зураг бодит хэмжээгээр өгөгдөөгүй гэдгийг анхаарна уу !

Ашиглах талбай

1. $x = [19.55] = ?$ (1 оноо)
(A) 20 (B) 19.5 (C) 19.6 (D) -19 (E) 19
2. 20 000 000 тоог стандарт хэлбэрт бич. (1 оноо)
(A) 20 000 000
(B) 2×10^7
(C) 20×10^6
(D) 0.2×10^8
(E) 0.02×10^9
3. $\left(5\frac{3}{4}\right)^2 = ?$ (2 оноо)
(A) $32\frac{9}{16}$ (B) $25\frac{9}{16}$ (C) $5\frac{9}{16}$ (D) $33\frac{1}{16}$ (E) $32\frac{1}{16}$
4. $\sqrt{1470} \times \sqrt{0.3} = ?$ (2 оноо)
(A) 19 (B) 29 (C) 21 (D) 31 (E) 39
5. $y = \frac{3}{2}x + \frac{5}{2}$ функцийн уламжлалыг ол. (2 оноо)
(A) 1.5 (B) $3x^2$ (C) $2.5x$ (D) 0 (E) $\frac{3}{4}x^2 + \frac{5}{2}x + c$
6. $-2(x-1) \leq 0$ тэнцэтгэл бишийг бод. (2 оноо)
(A) $(-\infty; 1]$
(B) $[0; +\infty)$
(C) $(-\infty; +\infty)$
(D) $[1; +\infty)$
(E) $(0; 1)$
7. $5^x = 625$ тэгшитгэлийг бод. (2 оноо)
(A) 125 (B) 4 (C) 25 (D) 3 (E) 5
8. $\log_7 343 = ?$ (2 оноо)
(A) 49 (B) 4 (C) 5 (D) 21 (E) 3

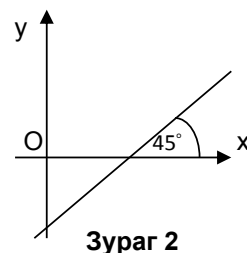
9. Хоорондоо параллель байх векторууд аль нь вэ? (2 оноо)
- (A) $\vec{a} = (1; -1; 1)$ ба $\vec{b} = (-2; 2; -2)$
- (B) $\vec{a} = (-1; 2; 1)$ ба $\vec{b} = (-2; 1; 2)$
- (C) $\vec{a} = (2; 1; 0)$ ба $\vec{b} = (0; 1; 2)$
- (D) $\vec{a} = (2; -1; 1)$ ба $\vec{b} = (4; -2; -2)$
- (E) $\vec{a} = (0; 0; 1)$ ба $\vec{b} = (1; 0; 0)$
10. Махны үнэ 7000 төгрөг байснаа 25%-аар буурсан бол мах хэдэн төгрөгний үнэтэй болсон бэ? (2 оноо)
- (A) 25% (B) 5250 (C) 75% (D) 1750 (E) 5500
11. **Зураг 1**-д дүрсэлсэн x өнцгийг ол. (2 оноо)
- (A) 60 (B) 50 (C) 40 (D) 80 (E) 130
12. $B = 11 \cdot 13 \cdot 17$ тооны хуваагчдын тоог ол. (2 оноо)
- (A) 7
(B) 6
(C) 9
(D) 8
(E) 10
13. 3 өөр номыг нэг эгнээнд хичнээн янзаар байрлуулах боломжтой вэ? (2 оноо)
- (A) 6 (B) 9 (C) 5 (D) 7 (E) 10
14. Өөрөөсөө ялгаатай хуваагчдынхаа үржвэр ба нийлбэртэй тэнцүү тоог ол. (2 оноо)
- (A) 8 (B) 12 (C) 6 (D) 7 (E) 9
15. $x = 1 - \sqrt{3}$ тоо нэг язгуур нь болдог байх тэгшитгэл аль нь вэ? (2 оноо)
- (A) $x^2 + 2x - 2 = 0$
(B) $x^2 - 2x - 2 = 0$
(C) $x^2 - 2x + 3 = 0$
(D) $x^2 + 2x + 2 = 0$
(E) $x^2 - 2x + 2 = 0$



Зураг 1

16. **Зураг 2**-т дүрслэгдсэн шулууны өнцгийн коэффициентийг ол. (2 оноо)

(A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (B) 135 (C) 45 (D) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ (E) 1



Зураг 2

17. $\sqrt{2014 \times 2015 \times 2016 \times 2017 + 1}$ илэрхийллийг дөт аргаар бод. (2 оноо)

(A) $2015^2 + 3 \cdot 2015$
 (B) $2013^2 + 3 \cdot 2013 + 1$
 (C) $2014^2 + 3 \cdot 2014 + 1$
 (D) $2011^2 + 3 \cdot 2011 + 1$
 (E) $2012^2 + 3 \cdot 2012 + 1$

18. $|x+2| \geq 3$ тэнцэтгэл бишийг бод. (2 оноо)

(A) $]-\infty; -5] \cup [1; +\infty[$
 (B) $]-\infty; -1] \cup [5; +\infty[$
 (C) $[-1; 5]$
 (D) $[-5; 1]$
 (E) $]1; +\infty[$

19. $4 \int \cos 4x dx = ?$ (2 оноо)

(A) $\frac{\cos^2 4x}{2} + c$
 (B) $-\sin 4x + c$
 (C) $-\sin x + c$
 (D) $\cos^2 4x + c$
 (E) $\sin 4x + c$

20. $\frac{5}{(6^x + 1)(5x - 61)} \leq 0$ тэнцэтгэл бишийн хамгийн их бүхэл шийдийг ол. (2 оноо)

(A) $\emptyset$ (B) 12 (C) 11 (D) 0 (E) 1

21. $\begin{cases} 5\sqrt{x} + 2\log_3 y = 14 \\ 2\sqrt{x} - \log_3 y = 2 \end{cases}$ системийн шийдүүд x_0 ба y_0 бол $x_0 \cdot y_0 = ?$ (2 оноо)

(A) 13 (B) 26 (C) 18 (D) 24 (E) 36

22. $\sin 4x \cdot \cos 6x - \cos 4x \cdot \sin 6x = 0.5$ тэгшитгэлийн хамгийн их сөрөг шийд аль нь вэ? (2 оноо)

(A) -75 (B) -1 (C) -15 (D) -45 (E) -1

23. $a_1 = 3$, $S_5 = 45$ байх арифметик прогрессийн $d = q$, $a_1 = b_1$ нөхцөлийг хангах геометр прогрессийн 3-р гишүүнийг ол. (2 оноо)

(A) 81 (B) 9 (C) 36 (D) 27 (E) 18

24. $f(x) = \arccos\left(\frac{x}{6}\right) + \sqrt{(5+x)(8-x)}$ функцийг тодорхойлогдох мужийг ол. (2 оноо)

(A) $]-\infty; -5] \cup [6; +\infty[$

(B) $[-5; 8]$

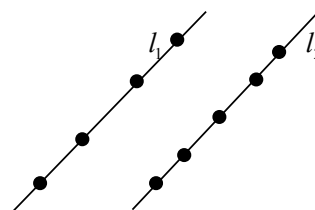
(C) $]-\infty; -5] \cup [8; +\infty[$

(D) $[-5; 6]$

(E) $[6; 8]$

25. **Зурагт 3-т** үзүүлсэнээр l_1 ба l_2 параллель шулуунууд дээр харгалзан 4 ба 5 цэг тэмдэглэв. Эдгээр цэгүүд дээр оройтой гурвалжны тоог ол. (2 оноо)

(A) 40 (B) 70 (C) 30 (D) 20 (E) 50



Зураг 3

26. $(1 + \sqrt{5}) \sin 18^\circ = ?$ илэрхийллийн утгыг ол. (2 оноо)

(A) 1 (B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $2\sqrt{3}$ (E) $\frac{1}{2}$

27. $\log_{0.2} 9 \leq \log_{\frac{1}{5}} (4x - 7)$ тэнцэтгэл бишийг бод. (2 оноо)

(A) $\left[1\frac{3}{4}; 4\right]$

(B) $\left]1\frac{3}{4}; 4\right]$

(C) $]-\infty; 1\frac{3}{4}] \cup [4; +\infty[$

(D) $]-\infty; 4]$

(E) $]-\infty; 1\frac{3}{4}] \cup [4; +\infty[$

28. $(a+5b+3c)^{27}$ задаргааны $a^{23} \cdot b^2 \cdot c^2$ гишүүний коэффициентийг ол. (2 оноо)

- (A) $\frac{15 \cdot 27!}{23! \cdot 2! \cdot 21!}$
 (B) $15 \cdot C_{27}^2 \cdot C_{27}^2 \cdot C_{27}^{23}$
 (C) $125 \cdot A_{27}^2 \cdot A_{27}^2 \cdot A_{27}^{23}$
 (D) $\frac{225 \cdot 27!}{23! \cdot 2! \cdot 21!}$
 (E) $225 \cdot P_2 \cdot P_2 \cdot P_{23}$

29. **Зураг 4** –т дүрсэлсэн ABC гурвалжин дотор орших D цэгийг дайруулан талуудтай параллель шулуунууд татахад 1, 4, 49 кв.нэгж талбайтай гурвалжингууд үүсэх бол $S_{ABC} = ?$ (2 оноо)

- (A) 54 (B) 90 (C) 100 (D) 108 (E) 50

30. Анги 10 хүү, 20 охинтой бөгөөд “Математик”-ийн шалгалтанд авсан ангийн дундаж оноо 60 байв. Харин охидын дундаж оноог x гэвэл хөвгүүдийн авсан дундаж оноог x –ээр илэрхийлээрэй. (2 оноо)

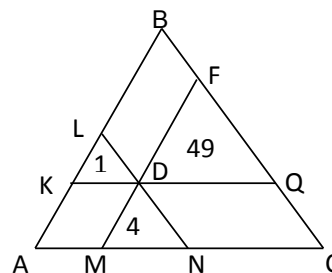
- (A) $180 - 2x$
 (B) $180 - x$
 (C) $180 + 2x$
 (D) $180 - 0.5x$
 (E) $60 - x$

31. Гар утасны дугаарын эхний 4 оронгийн цифрүүдийн нийлбэр сүүлчийн 4 оронгийн цифрүүдийн нийлбэртэй тэнцүү байвал “аз”-тай дугаар гэе. $9994 \cdot 5 \cdot 9$ хэлбэрийн дугаартай хэрэглэгч “аз”-тай дугаар барих магадлалыг ол. (2 оноо)

- (A) 0.05 (B) 0.01 (C) 0.04 (D) 0.2 (E) 0.02

32. $y = x^2$, $y = 2 - x$, $x = 2$ функцийн графикуудаар хязгаарлагдсан дүрсийн талбайг ол. (2 оноо)

- (A) $2\frac{1}{6}$ (B) $1\frac{5}{6}$ (C) $\frac{6}{11}$ (D) $2\frac{1}{2}$ (E) $\frac{2}{5}$



Зураг 4

33. $y = \frac{1}{3}x^3 + 2x^2 - 5x + 7$ функцийн

өсөх завсрыг ол.

(2 оноо)

(A) $]-\infty; -1[\cup]5; +\infty[$

(B) $[-1; 5]$

(C) $]-\infty; -1] \cup [5; +\infty[$

(D) $]-\infty; -5[\cup]1; +\infty[$

(E) $]-5; 1[$

34. $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{x^2 - 64}{x - \sqrt{9x - 8}}$ хязгаарыг ол.

(2 оноо)

(A) $2\frac{2}{7}$ (B) 0 (C) $\emptyset$ (D) ∞ (E) $36\frac{4}{7}$

35. **Зураг 5**-д харуулсан тэгш өнцөгт гурвалжны катетууд $3\sqrt{2}$ см ба $5\sqrt{2}$ см урттай бол тэгш өнцгийн оройгоос татсан биссектрисийн уртыг ол. (2 оноо)

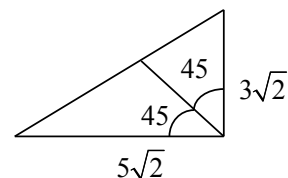
(A) 3.25 см

(B) 3.55 см

(C) 3.75 см

(D) 3.45 см

(E) 3.5 см



Зураг 5

36. **Зураг 6**-д дүрслэгдсэн O төвтэй 12 см радиустай бөмбөрцөгт багтсан хамгийн их эзэлхүүнтэй конусын суурь бөмбөрцгийн төвөөс ямар зайд орших вэ? (2 оноо)

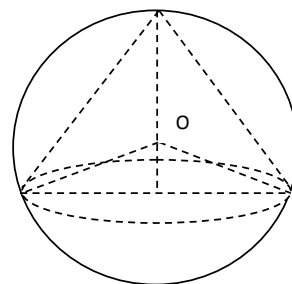
(A) 4 см

(B) 5 см

(C) 6 см

(D) 3 см

(E) 2 см



Зураг 6

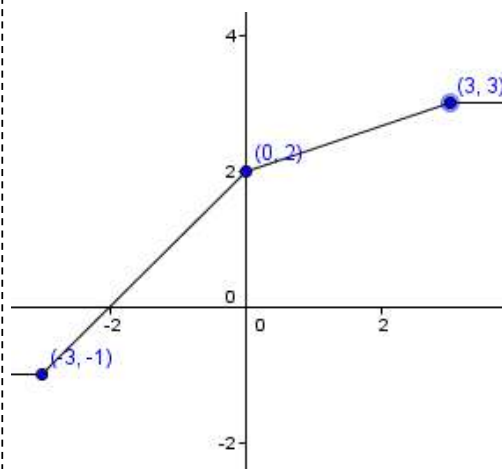
ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. НӨХӨХ ДААЛГАВАР

2.1. Зураг 7 –оос дараах функцийг

 a, b, c, d, e, f, g -ийн утгуудыг олбол,

$$f(x) = \begin{cases} \boxed{ab} & , x \leq -3 & (2 \text{ оноо}) \\ \boxed{c}x + \boxed{d} & , -3 < x \leq 0 & (2 \text{ оноо}) \\ \boxed{e}x + \boxed{g} & , 0 < x \leq 3 & (2 \text{ оноо}) \\ \boxed{h} & , x > 3 & (1 \text{ оноо}) \end{cases}$$

хэлбэртэй болно.



Зураг 7

2.2. 78650 тоог 7 удаа залган бичвэл
 78650786507865078650786507865078650
 гэсэн 35 оронтой тоо үүснэ.
 Санамсаргүйгээр 2 цифрийг нь арилгахад
 үүсэх 33 оронтой тоо 15-д хуваагддаг
 байх магадлалыг ол.

Бодолт:

а) Санамсаргүйгээр 2 цифрийг нь арилгах
 бүх боломжийн тоо $\boxed{abc}$ болно. (3 оноо)

б) Сүүлчийн 2 цифрээс бусад аливаа 2
 цифрийг арилгах нь зөвхөн 3-д хуваагддаг
 чанарыг ашиглах боломж олгоно. Иймд
 7-г 1-ээр, 3-г 0-ээр, 5-г 2-оор соливол чанар
 өөрчлөгдөхгүй тул дээрх тоог
 12020120201202012020120201202012020
 тоогоор төлөөлүүлж болно. Энэ тооны
 цифрүүдийн нийлбэр $\boxed{de}$ болно. (2 оноо)

в) Сүүлчийн 2 цифрээс бусад цифрүүдээс
 2-г нь арилгах боломжийн тоо (3-д
 хуваагдах тул)

- Эсвэл хоёр 1 цифрийг
- Эсвэл нэг 2 цифр ба нэг 0 цифрийг
 арилгах шаардлагатай. Ийм
 боломжийн тоо $\boxed{fgh}$ тул олох

магадлал $P = \frac{\boxed{fgh}}{\boxed{abc}}$ юм. (3 оноо)

2.3. $\sin^8 x + \frac{15}{32} = 1 - \cos^8 x$ тэгшитгэлийг бод.

Бодолт:

$$(\sin^4 x)^2 + (\cos^4 x)^2 = \frac{17}{32} \text{ гэдгээс}$$

ялгаврын бүтэн квадрат бичвэл

$$(\cos^4 x - \sin^4 x)^2 + 2 \sin^4 x \cos^4 x = \frac{17}{32}$$

болох ба $\cos^2 2x + \frac{1}{a} \sin^4 2x = \frac{17}{32}$ болно. (1 оноо)

Энэ нь $\sin^2 2x$ -ийн хувьд

$$b(\sin^2 2x)^2 - 32 \sin^2 2x + cd = 0 \text{ гэсэн} \quad (3 \text{ оноо})$$

квадрат тэгшитгэлд шилжих учир

боломжит шийд нь $\sin^2 2x = \frac{e}{f}$. (2 оноо)

Иймд $x = \pm \frac{\pi}{g} + \frac{\pi k}{2}$, $k \in Z$ болно. (1 оноо)

- 2.4. ABCDEFS зөв зургаан өнцөгт пирамид дотор 2 см радиустай бөмбөрцөг багтжээ. Апофем нь суурийн хавтгайтай 60° өнцөг үүсгэдэг бол пирамидын эзэлхүүнийг ол.

Бодолт: (Зураг 8)

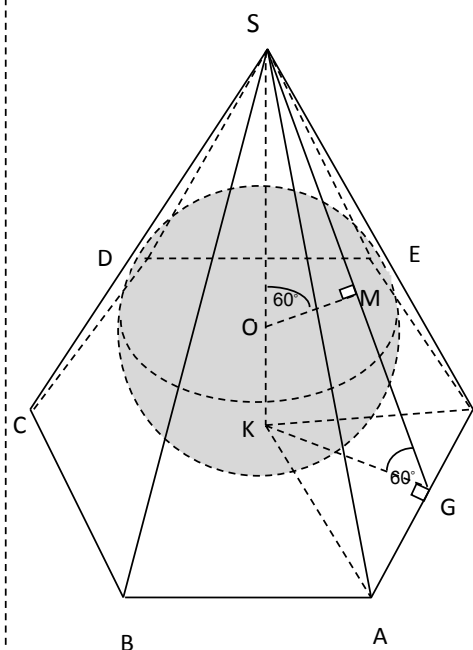
$\triangle SOM$ - аас $SO = 4$ см. Иймд $SK = 6$ см

болох ба

a) $\triangle SGK$ - аас $GK = a\sqrt{b}$ см тул (2 оноо)
суурийн талбай

b) $S_c = cd\sqrt{b}$ см² болно. Эндээс (3 оноо)
пирамидын эзэлхүүн

c) $V = ef\sqrt{b}$ см³ (3 оноо)



Зураг 8